

功和能

解栋晖

(Dated: 2025 年 8 月)

本文系统介绍了动能定理、保守力、势能及机械能守恒定律的基本概念与推导过程。从功和功率的定义出发，通过微元法与极限思想，严格推导了质点和质点系的动能定理，并阐述了保守力做功与路径无关的特性，从而引入势能概念，最终得到机械能守恒定律。文章精选了多道典型例题，涵盖变力做功、功率计算、动能定理应用、机械能守恒条件判断及综合问题，旨在帮助学生深入理解能量观点在力学中的核心地位，并掌握运用能量方法解决实际问题的技巧。本文适合高中物理竞赛及大学普通物理学习者参考。

关键词：动能定理；保守力；势能；机械能守恒；功；功率

本文中每节的前半部分将先简要介绍所必须的基本知识，作为所有后续讨论的基础。后半部分将引进一些相关的典型例题，以帮助学生深刻理解。

本文选取例题的主要原则是“尽可能基本”，即不乐意去选难度较大但常常对掌握通用知识并无多大益处的综合题目（综合题作为考察知识的题目当然是很好的），而是选从不同角度给予学生基本的、通用的启发的题目，这也符合一轮复习的精神。这些题目有的是我自创的，有的是从内部的资料搜集得来。对于中等程度的学生，通过仔细的思考后彻底理解其中的大部分内容应当不是难事。

1 动能定理

1.1 动能、功和功率

考虑质点的一个微小的运动过程，在该过程中有一个合外力 $\vec{F}$ 作用在质点上， θ 为力 $\vec{F}$ 与 $\Delta\vec{r}$ 的夹角，如下图所示。当取的曲线段足够小时，运动可被近似地

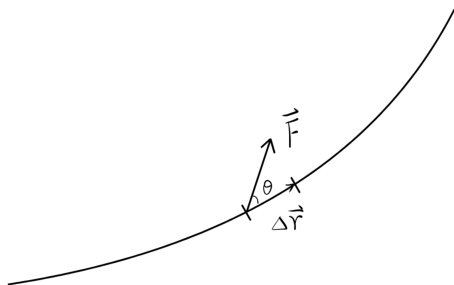


图 1. 质点的一个微小运动过程

看作一个小的直线运动，并可认为力 $\vec{F}$ 在这一小段里是恒力，即这小段运动被看作匀变速直线运动。因此

在该小过程内，匀变速直线运动的公式表明

$$\Delta r = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}, \quad F \cos \theta = ma \quad (1)$$

其中第一式是运动学公式，第二式是牛顿第二定律。因此

$$\Delta r = \frac{m(v^2 - v_0^2)}{2F \cos \theta} \quad (2)$$

进而

$$F \Delta r \cos \theta = \frac{m(v^2 - v_0^2)}{2} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (3)$$

在矢量理论中

$$F \Delta r \cos \theta = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} \quad (4)$$

是矢量 $\vec{F}$ 与 $\Delta\vec{r}$ 的点乘，其中 θ 为向量 $\vec{F}$ 与 $\Delta\vec{r}$ 的夹角。原式简化为

$$\vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (5)$$

这对于任何一个小过程都是近似成立的，因此具备普遍的意义。

依据式(5)，我们提出下面两个定义：

定义 1. 一个质量为 m 、速度为 v 的质点的动能 (Kinetic Energy) 为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad (6)$$

动能的单位为焦耳 (J)。

定义 2. 定义

$$\vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F \Delta r \cos \theta \quad (7)$$

是力 $\vec{F}$ 在位移 $\Delta\vec{r}$ (须走直线) 的过程中所做的功, 用 W 表示。做功的单位为焦耳 (J)。

注意, 上一页对功的定义只适用于小过程或者恒力作用下的直线运动过程, 如果是常规运动或者曲线运动, 须求出每个小过程的功, 并对其求和, 这一点将在下一节清楚地讲述。

为了表示做功的快慢, 我们还有功率的定义。

定义 3. 表示做功快慢的量叫做功率, 用 P 表示:

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \vec{F} \cdot \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta \quad (8)$$

其单位为瓦特 (W)。

这里功率取极限的想法与前一章速度定义中取极限的想法一样, 不再过多解释。

1.2 质点的动能定理

所谓质点的动能定理, 即上节所述的式(5):

$$\vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (9)$$

该式仅对 $\Delta\vec{r} \rightarrow 0$ 的元过程有效。如果是一个宏观的过程, 需要对上式进行求和。若运动是匀变速直线运动, 求和之中不会有把小曲线运动看成直线运动和变力看成恒力的“近似”出现, 这是没有什么疑问的。设匀速直线运动被分为 n 个小段, 可以确信式

$$W_{\text{合外}} = \sum_i^n \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{r}_i = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = E_k - E_{k0} \quad (10)$$

精确地成立。注意, 式(9)右边表示小位移 $\Delta\vec{r}$ 末动能与初动能之差, 式(10)的右边表示整个过程的末动能与初动能之差。

然而, 对于其他任何形式的稍微复杂一点的运动, 尽管式(9)总是对小过程近似成立的, 但式(10)却未必成立, 因为求和可能会放大误差, 导致原本在式(9)中的微小误差在求和后的式(10)中不可被忽视, 如此, 式(10)对于一般的运动是不是总是准确的呢?

通常学物理的人和水平一般的学数学的人可能会不假思索地说: 当你分的小直线运动的段数无穷多时, 显然就会与实际情况相同。这种回答看起来比较直观, 便于理解, 但其中“无穷”这一概念却说不清楚, 究竟

多少算无穷?

这里提供一种较为严谨自然的回答。其逻辑是, 我们把实际曲线划分为 n 段小折线, 然后精确地计算质点走这些小折线时外力所作之功, 显然是 $\sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{r}_i$ 。当划分的小折线越来越多时, 小折线组成的过程越来越趋近实际过程, 同时, 微积分理论告诉我们, 该求和(即外力所做之功)越来越趋近于极限值

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{r}_i, \quad (11)$$

可知这一极限值对应于实际过程外力所做之功, 且没有误差。由此我们可以知道, 对于一般的运动, 应该成立的是下式:

$$\begin{aligned} W_{\text{合外}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_i^n \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{r}_i \\ &\equiv \sum_i^\infty \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{r}_i \\ &= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = E_k - E_{k0}, \end{aligned} \quad (12)$$

这就是质点动能定理的普遍形式, 它可被概括为: 合外力所作之功等于动能变化量。值得重申, 式(12)是准确的, 不引入误差的。另外, 在微积分学中, 常把 $\sum_i^\infty \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{r}_i$ 记作 $\int \vec{F} \cdot d\vec{r}$, 称为积分。

在本文中, 我们有时还会使用第一章中用 dX 表示 X 的无穷小变化量的记号, 在本文中, 只须知道, 当出现 dX 时, 就意味着求和是取分成无穷多段的极限(即积分)。

1.3 质点系的动能定理

在质点系内, 除了合外力做功外, 还有可能存在内力做功。我们考察第 i, j 个质点, 它们之间的相互作用

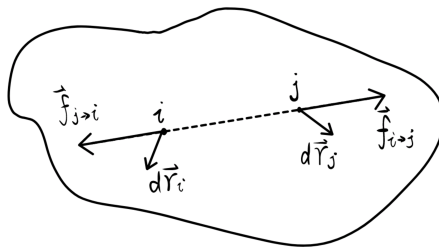


图 2. 质点系的内力做功

力做功之和为

$$W_{ij} = \vec{f}_{i \rightarrow j} \cdot d\vec{r}_j + \vec{f}_{j \rightarrow i} \cdot d\vec{r}_i = \vec{f}_{i \rightarrow j} \cdot (d\vec{r}_j - d\vec{r}_i) = \vec{f}_{i \rightarrow j} \cdot d\vec{r}_{j \rightarrow i} \quad (13)$$

仅当 $d\vec{r}_{j \rightarrow i} \neq 0$ 且 $\vec{f}_{i \rightarrow j} \neq 0$ 时, 即质点系内质点有相对运动, 并且质点间有相互作用力时, 会存在内力做功。

那么, 对于一般的由 n 个质点组成的质点系, 其动能定理应该写为

$$W_{\text{合外}} + W_{\text{内}} = \sum_{i=1}^n \Delta E_{k_i} = \Delta E_{k_{\text{系统}}} \quad (14)$$

并且, 如果质点系中没有相对运动, 其动能定理还可以简化为

$$W_{\text{合外}} = \sum_{i=1}^n \Delta E_{k_i} = \Delta E_{k_{\text{系统}}} \quad (15)$$

即合外力所作之功等于质点系的总动能变化量。

自然地想到, 质点系毕竟是理想的模型, 现实中并不存在。对于实际的不可忽略大小、形状和旋转等特性的物体, 我们常常将其看作由无限多的质点组成的质点系进行计算, 这种计算是否会引入误差? 理解方式与前面讲述无限多小段做功求和的思想是一致的, 不再赘述。总之, 对于这类物体, 若看成质点系, 式(14)应该写作

$$W_{\text{合外}} + W_{\text{内}} = \sum_{i=1}^{\infty} \Delta E_{k_i} = \Delta E_{k_{\text{系统}}}, \quad (16)$$

该式在宏观、经典的意义上是没有误差的。

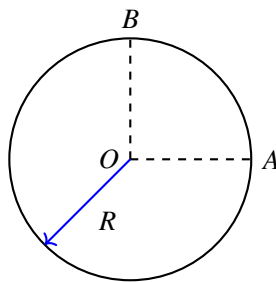
1.4 典型例题

1. 计算所作之功

例题 1. 如图所示, 质量为 m 的物体在外力 F 的作用下沿圆弧轨道从 A 点运动到 B 点, 已知 $AO \perp BO$, 轨道半径为 R 。

(1) 若 $F = F_0$, 大小不变, 方向沿 $\overline{OB}$ 方向, 试求过程中 F 的功 W_{F1} ;

(2) 若 $F = F_0$, 大小不变, 方向始终沿切线方向, 试求过程中 F 的功 W_{F2} ;



解. (1) 在每个小段 $\Delta \vec{r}_i (\Delta \vec{r}_i \rightarrow 0)$ 中所作的元功为 $\vec{F} \cdot \Delta \vec{r}_i$, 因此总功

$$\sum_{i=1}^{\infty} \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}_i = \vec{F} \cdot \sum_{i=1}^{\infty} \Delta \vec{r}_i = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = F_0 R. \quad (17)$$

其中第一个等号用到了 $\vec{F}$ 是恒力的性质。

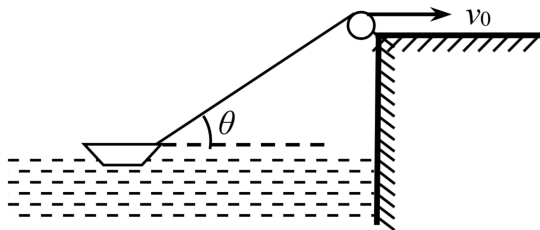
(2) 在每个小段 $\Delta \vec{r}_i (\Delta \vec{r}_i \rightarrow 0)$ 中所作的元功为 $\vec{F} \cdot \Delta \vec{r}_i$, 因此总功

$$\sum_{i=1}^{\infty} \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^{\infty} F_0 \Delta r_i = F_0 \sum_{i=1}^{\infty} \Delta r_i = F_0 \cdot \frac{1}{2} \pi R. \quad (18)$$

□

2. 与功率有关的问题

例题 2. 在离水而高 h 米的岸上, 有人用绳子拉船靠岸, 如图所示。当人以力 F 、速度 v_0 收绳时, 求人做功的功率。



解. 根据功率的定义式, 显然有 $W = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv_0$ 。□

3. 与动能定理有关的问题

例题 3. 质点在恒力 $\vec{F}$ 作用下做匀变速直线运动, 基于式(12), 写出该过程的动能定理。

解. 在每个小段 $\Delta \vec{r}_i$ 中, 都有式(5)成立:

$$\vec{F} \cdot \Delta \vec{r}_i = \Delta \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)_i, \quad (19)$$

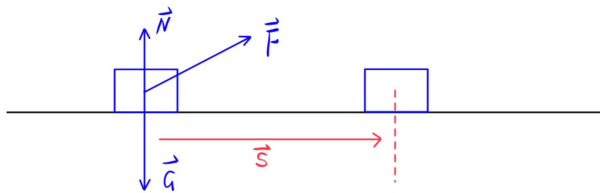


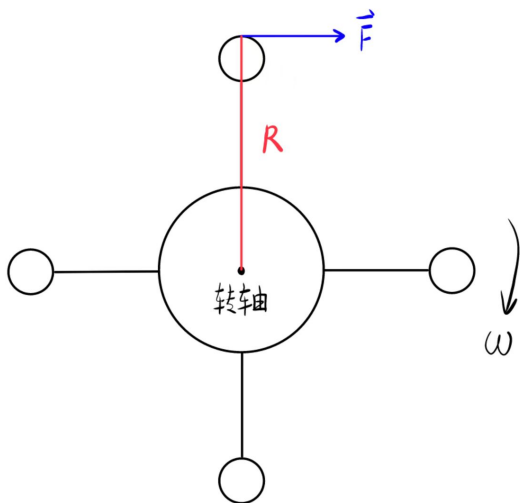
图 3. 一个简单的匀变速直线运动

考虑到 $\vec{F}$ 是恒力，与 $\Delta\vec{r}_i$ 的夹角也不发生变化，求和就得到

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{\infty} \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_i &= \vec{F} \cdot \sum_{i=1}^{\infty} \Delta\vec{r}_i = \vec{F} \cdot \vec{s} = \sum_{i=1}^{\infty} \Delta\left(\frac{1}{2}mv^2\right)_i \\ &= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2,\end{aligned}\quad (20)$$

注意，这种运动过程中显然不止有力 $\vec{F}$ 在作用，但只有 $\vec{F}$ 在做功。□

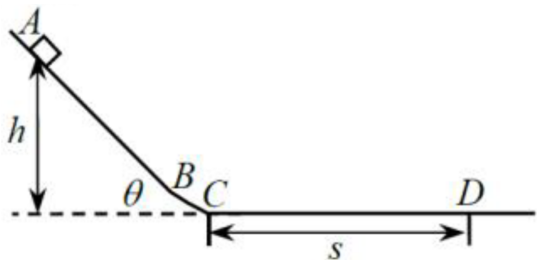
例题 4. 如图所示，系统在大小不变、方向始终垂直于半径的力 $\vec{F}$ 的作用下转过一周，写出该系统的动能定理（系统的动能可以直接用 E_k 表示，不必写出具体形式）。



解. 显然是一个质点系，在旋转一周的过程中，转轴的力和重力均不做功，由于质点系中质点的相对位置没有发生变化，内力也不做功，只有力 $\vec{F}$ 做功，做的总功为 $\int \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cdot 2\pi R$ ，因此质点系的动能定理写作 $2\pi RF = \Delta E_k$ 。□

例题 5. 如图中 $ABCD$ 是一条长轨道，其中 AB 段是倾角为 θ 的斜面， CD 段是水平的， BC 是与 AB 和

CD 都相切的一小段圆弧，其长度可以略去不计。一质量为 m 的小滑块在 A 点从静止释放，沿轨道滑下，最后停在 D 点， A 点和 D 点的位置如图所示（其中仅 h 是已知量）。现用一沿轨道方向的力推滑块，使它缓缓地由 D 点推回到 A 点，设滑块与轨道间的动摩擦因数为 μ ，求推力对滑块做的功。



解. 从 A 滑到 D 与从 D 推回 A 的过程中，摩擦力所作之功是相等的，即

$$W_{fD \rightarrow A} = W_{fA \rightarrow D} = -mgh, \quad (21)$$

重力所作之功为

$$W_g = -mgh, \quad (22)$$

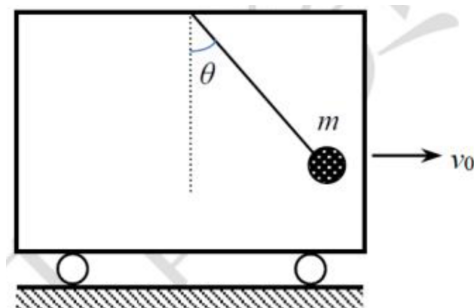
于是

$$W = -W_f - W_g = 2mgh. \quad (23)$$

□

例题 6. 水平地面上有一质量很大的车厢以速度 v_0 向右匀速行驶，车厢内的单摆开始相对车厢静止，摆线与竖直线的夹角为 θ ，其方向如图所示。设摆线长为 l 、摆球质量为 m 。求：

- (1) 摆球从初始位置第一次到达最低位置的过程中，绳张力对摆球所做的功 W_1 ；
- (2) 摆球从初始位置第二次到达最低位置的过程中，绳张力对摆球所做的功 W_2 。



解. (1) 在车厢静止的参考系, 有

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgl(1 - \cos \theta) \Rightarrow v = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}, \quad (24)$$

换到地面系, 动能定理变为

$$W_1 + mgl(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}m(v_0 - v)^2 - \frac{1}{2}mv^2, \quad (25)$$

于是得到

$$W_1 = -mv_0\sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}. \quad (26)$$

(2) 同理可知

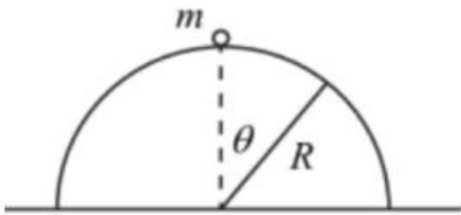
$$W_2 + mgl(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}m(v_0 + v)^2 - \frac{1}{2}mv^2, \quad (27)$$

进而

$$W_2 = mv_0\sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}. \quad (28)$$

□

例题 7. 一个质量为 m 的光滑质点从固定在水面上, 半径为 R 的半圆柱形表面的顶端由静止开始下落, 如图所示, 求它脱离圆柱体的位置和圆心的连线与竖直方向的夹角 θ .



解. 在临界位置, 动能定理给出

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgR(1 - \cos \theta), \quad (29)$$

或者

$$m\frac{v^2}{R} = \frac{2mgR(1 - \cos \theta)}{R}, \quad (30)$$

此时仅有重力分力提供向心力, 于是还有

$$m\frac{v^2}{R} = mg \sin \theta, \quad (31)$$

联立就得到

$$\frac{2mgR(1 - \cos \theta)}{R} = mg \cos \theta, \quad (32)$$

或者

$$2 = 3 \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{2}{3}. \quad (33)$$

□

2 保守力、势能和机械能守恒

2.1 保守力和势能

有些力对于一个质点所做之功, 仅仅依赖于质点的初始点和到达的末点的位置。这样的力, 我们称之为保守力。

定义 4. 当选定一个空间点为势能零点时, 受保守力的质点从当前位置移动到这个零点的过程中保守力所做之功是一定的。我们将这一部分功称为势能 (Potential), 用 U 表示。

2.2 机械能守恒

在此定义下, 我们有

$$W_{\text{保}} = \sum \vec{F}_{\text{保}} \cdot \Delta \vec{r} = U(P) - U(Q) \quad (34)$$

即保守力所做之功等于势能的减少量。

对于质点系来说, 区别仅仅是一个势能和功的求和, 因此上式对于质点系也是成立的。考虑没有内力而非保守力做功的质点系, 会有

$$W_{\text{保}} = U(P) - U(Q) = \Delta E_k = E_{kQ} - E_{kP} \quad (35)$$

或者

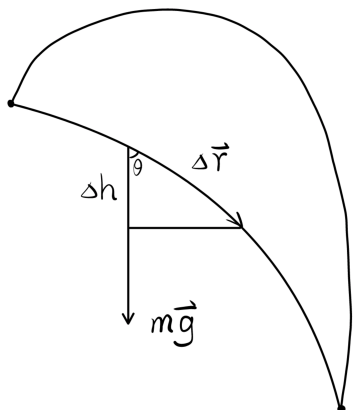
$$E_{kQ} + U(Q) = E_{kP} + U(P) \quad (36)$$

我们把机械能定义作动能与势能之和, 因此上式被称为机械能守恒定理。

2.3 典型例题

例题 8. 如图所示, 一质量为 m 的质点在重力作用下下落, 因初速度不同而有两种任意的运动轨迹, 但两条轨迹的起点和终点都相同。

- (1) 验证重力是保守力;
(2) 验证仅在重力作用下的质点机械能守恒。



解. (1) 如图所示, 在任一小位移 $\Delta \vec{r}$ 内, 有

$$\Delta W = m\vec{g} \cdot \Delta \vec{r} = mg\Delta r \cos \theta = mg\Delta h, \quad (37)$$

其中 Δh 为末高度减去初高度, 无论质点上升还是下降都如此。显然地, 求和后, 所作总功为

$$W = mg(h_0 - h), \quad (38)$$

其中 h_0 为初始高度, h 为终末高度。这说明重力做功仅与初始和终末高度有关, 因此是保守力。

(2) 依照势能的定义, 可以定义重力势能为

$$U = mgh, \quad (39)$$

其中 h 是质点所处高度, 与零点选取有关。动能定理表明, 质点从 $P \rightarrow Q$ 的过程中, 有

$$W = mg(h_P - h_Q) = E_{kQ} - E_{kP}, \quad (40)$$

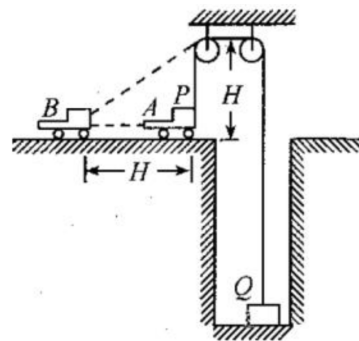
即

$$E_{kQ} + mgh_Q = E_{kP} + mgh_P, \quad (41)$$

这就是机械能守恒。□

例题 9. 如图所示, 一辆车通过一根跨过定滑轮的绳子 PQ 提升井中质量为 m 的物体。设绳子的总长度始终不变, 绳的质量、定滑轮的质量和尺寸、滑轮上的摩擦都忽略不计。开始时车静止在 A 点, 滑轮左右两侧的绳都已绷紧, 且是竖直的, 左侧绳长为 H 。提升物体时车加速向左运动, 从 A 运动到 B 的距离为 H , 车过

B 点时的速度为 v 。求: 车由 A 运动到 B 的过程中, 小车对 P 端的绳子做的功。

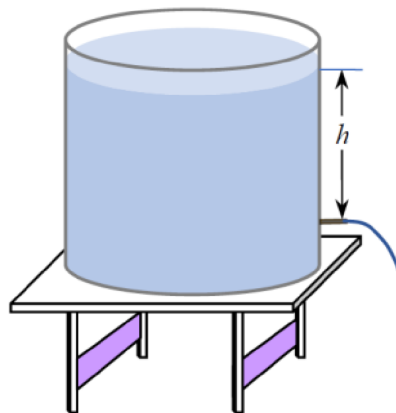


解. 小车对 P 端绳子做的功实际上是 Q 的机械能变化量, 显然是

$$\begin{aligned} W = \Delta E_Q &= (\sqrt{2} - 1)mgH + \frac{1}{2}mv_{\text{物体}}^2 \\ &= (\sqrt{2} - 1)mgH + \frac{1}{2}m\left(\frac{v}{\sqrt{2}}\right)^2 \\ &= (\sqrt{2} - 1)mgH + \frac{1}{4}mv^2. \end{aligned} \quad (42)$$

□

例题 10. 如图所示, 一盛有水的大容器, 其侧面有一个水平的短细管, 水能够从细管中喷出; 容器中水面的面积 S_1 远远大于细管内的横截面积 S_2 ; 重力加速度为 g 。假设水不可压缩, 而且没有粘滞性。估算: 当液面距离细管的高度为 h 时, 细管中的水流速度 v 。提示: 由于 S_1 远远大于 S_2 , 可认为容器中的水是静止的。



解. 考虑容器内的水组成的质点系, 假设有质量为 dm 的水流出, 则系统重力势能的减少量为 dmg , 动能增

加量为 $\frac{1}{2}dmv^2$, 因此

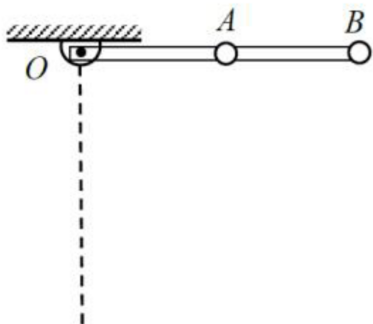
$$dm g = \frac{1}{2}dmv^2, \quad (43)$$

由此解出

$$v = \sqrt{2gh}. \quad (44)$$

□

例题 11. 如图所示, 轻杆 OB 长 $2r$, 其一端连在光滑轴 O 上。可绕 O 在竖直平面内转动, 其另一端 B 和中点 A 各固定一个质量相同的小重球。先使杆静止于水平方向, 然后轻轻释放。当轻杆 OB 摆至轴 O 下方的竖直位置时, 求重球 A 的速度 (空气阻力不计)。



解. 机械能守恒 (或动能定理) 给出

$$mgr + 2mgr = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2, \quad (45)$$

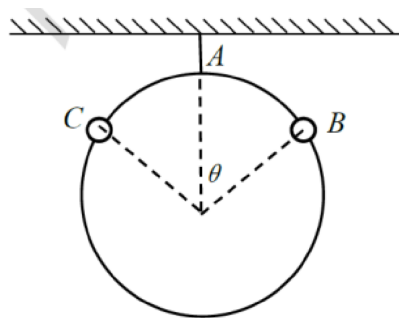
又由于 $v_2 = 2v_1$, 代入上式, 就得到

$$mgr + 2mgr = \frac{5}{2}mv_1^2 \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{6gr}{5}}. \quad (46)$$

□

例题 12. 一个质量为 M 的光滑圆环用线悬挂着, 将两质量均为 m 的有孔小球套在圆环上, 且能在环上无摩擦地滑动。现同时将两小球从环的顶端释放, 它们沿相反方向自由滑下, 如图所示。试计算当 m 与 M 满足什么关系时, 大圆环会升起?

解. 记小球对大环的径向向外的支持力为 N 。升起的

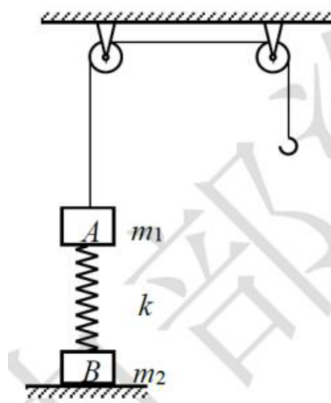


临界处满足

$$\begin{cases} \frac{mv^2}{R} = mg \cos \theta + N \\ mgR(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow m = \frac{M}{\frac{2}{3} - 6(\cos \theta - \frac{1}{3})^2} \\ 2N \cos \theta = Mg \end{cases} \quad (47)$$

□

例题 13. 如图所示, 质量为 m_1 的物体 A 经一轻质弹簧与下方地面上的质量为 m_2 的物体 B 相连, 弹簧的劲度系数为 k , A 、 B 都处于静止状态。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮, 一端连接物体 A , 另一端连接一轻挂钩。开始时各段绳都处于伸直状态, A 上方的绳沿竖直方向, 现在挂钩上挂一质量为 m_3 的物体 C 并从静止状态释放, 已知它恰好能使 B 离开地面但不继续上升。若将 C 换成另一个质量为 $(m_1 + m_3)$ 的物体 D , 仍从上述初始位置由静止状态释放, 则这次 B 刚离地时 D 的速度的大小是多少? 已知重力加速度为 g 。



解. 由于第一次挂上 C 后, 最终 B 与地面无相互作用且系统静止, 可知 $m_3 = m_1 + m_2$ 。从初态到末态, A

上升的高度为

$$\Delta h = \frac{(m_1 + m_2)g}{k}, \quad (48)$$

因此弹簧对 A, C 组成的系统做的功 (与该系统增加的重力势能相等) 为

$$\begin{aligned} W &= (m_1 - m_3)g\Delta h \\ &= \frac{(m_1 - m_3)(m_1 + m_2)g^2}{k} \\ &= -\frac{m_2(m_1 + m_2)g^2}{k}. \end{aligned} \quad (49)$$

当把 C 换为 D , 从初态到末态, 弹簧和重力所做的总功是

$$W_{\text{总}} = W + (m_1 + m_3)g\Delta h - m_1g\Delta h$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{m_2(m_1 + m_2)g^2}{k} + \frac{m_3(m_1 + m_2)g^2}{k} \\ &= \frac{m_1(m_1 + m_2)g^2}{k}, \end{aligned} \quad (50)$$

又由于

$$W_{\text{总}} = \frac{1}{2}(m_1 + m_1 + m_3)v^2 = \frac{1}{2}(3m_1 + m_2)v^2, \quad (51)$$

联立就解出

$$v = \sqrt{\frac{2m_1(m_1 + m_2)g^2}{k(3m_1 + m_2)k}}. \quad (52)$$

□